Perfecto. Ahora sí entramos en el nivel donde esto deja de ser un sistema y pasa a ser un **ecosistema de agentes especializados**.

Voy a darte el **DOCUMENTO MAESTRO DE AGENTES** completo (visión global), y luego en el siguiente paso desarrollamos cada uno a profundidad.

🧠 DOCUMENTO MAESTRO

Sistema de Agentes Autónomos – Aguas Arauka

---

1. 🎯 OBJETIVO DEL SISTEMA DE AGENTES

Diseñar un sistema multi-agente capaz de:

- Descubrir oportunidades comerciales (eventos)
- Investigar empresas organizadoras
- Extraer datos estructurados
- Alimentar una base de datos
- Interactuar con el usuario en lenguaje natural
- Asistir en la toma de decisiones comerciales

---

2. 🧩 FILOSOFÍA DEL SISTEMA

👉 Regla clave:

Un agente = una responsabilidad clara

❌ No usar un agente “todoterreno”
✅ Usar agentes especializados que colaboran

---

3. 🧠 ARQUITECTURA GENERAL DE AGENTES

```
┌──────────────────────────┐
│ Agente Director          │
└──────────────────────────┘
            ↓
┌──────────────────────────────────────────┐
│                          │
┌──────────────────────┐   ┌──────────────────────┐
│ Explorador           │   │ Conversacional       │
└──────────────────────┘   └──────────────────────┘
    ↓                        ↓
┌──────────────────────┐   ┌──────────────────────┐
│ Scraper              │   │ Analista             │
└──────────────────────┘   └──────────────────────┘
    ↓                        ↓
    └──────────────→ Supabase ←──────────────┘
```

---

4. 🤖 LISTA DE AGENTES

4.1 🧠 Agente Director (Orquestador)

Rol:

- Coordina todo el sistema
- Decide qué agente ejecutar
- Controla flujo de trabajo

4.2 🔍 Agente Explorador

Rol:

- Descubrir fuentes
- Generar queries
- Encontrar oportunidades

4.3 🌐 Agente Scraper

Rol:

- Ejecutar scripts
- Navegar páginas
- Obtener datos crudos

4.4 🧩 Agente Estructurador

Rol:

- Convertir datos en formato usable
- Limpiar y organizar información

4.5 📊 Agente Analista

Rol:

- Evaluar calidad del prospecto
- Clasificar tipo de evento
- Generar insights

4.6 💬 Agente Conversacional

Rol:

- Interactuar contigo (Telegram / Dashboard)
- Responder preguntas
- Ejecutar acciones bajo demanda

4.7 🧠 Agente Memoria (opcional pero poderoso)

Rol:

- Evitar duplicados
- Mantener contexto histórico

- Aprender patrones

---

5. ⚙️ MODELOS ASIGNADOS

Agente	Modelo
Director	Kimi K2.5
Explorador	Kimi K2.5
Scraper	(sin LLM)
Estructurador	Gemma 4B
Analista	Kimi / DeepSeek
Conversacional	Kimi
Memoria	Lógica + DB

---

6. 🧠 SISTEMA DE PENSAMIENTO

Cada agente sigue este patrón:

INPUT → ANALYSIS → DECISION → ACTION → OUTPUT

Ejemplo:

INPUT: “buscar eventos en caracas”
↓
ANALYSIS: detectar intención
↓
DECISION: usar explorador
↓
ACTION: generar queries
↓
OUTPUT: lista de tareas

---

7. 🎭 PERSONALIDAD DE LOS AGENTES

Esto es CLAVE para coherencia del sistema.

Director:

- lógico
- estratégico
- eficiente

Explorador:

- curioso
- agresivo buscando info
- creativo en queries

Scraper:

- mecánico
- preciso
- sin interpretación

Estructurador:

- ordenado
- meticuloso
- limpio

Analista:

- crítico
- orientado a negocio

- pragmático

Conversacional:

- claro
- útil
- orientado a acción

---

8. 🧠 SKILLS POR AGENTE

Director:

- planificación
- delegación
- control de flujo

Explorador:

- generación de queries
- descubrimiento de fuentes
- expansión de grafo

Scraper:

- ejecución scripts
- navegación web

Estructurador:

- parsing de texto
- extracción de entidades

Analista:

- scoring
- clasificación
- insight generation

Conversacional:

- NLP
- consulta DB
- ejecución de comandos

---

9. 🔄 FLUJO COMPLETO DEL SISTEMA

Usuario → Conversacional
↓
Director
↓
Explorador
↓
Scraper
↓
Estructurador
↓
Analista
↓
Supabase
↓
Conversacional responde

---

10. 📡 COMUNICACIÓN ENTRE AGENTES

Formato estándar:

```
{
  "task": "scrape_maps",
  "data": {...},
  "priority": "high"
}
```

---

11. 🧱 REGLAS DEL SISTEMA

1. Cada agente solo hace su rol
2. No duplicar lógica
3. Todo dato pasa por estructurador
4. Todo se guarda en DB
5. Conversacional nunca inventa datos

---

12. 🚨 FALLBACKS

- Si falla scraping → cambiar fuente
- Si falta data → enrichment
- Si modelo falla → usar backup

---

13. 🚀 ESCALABILIDAD

El sistema permite:

- añadir nuevos agentes
- cambiar modelos
- integrar nuevas fuentes

---

14. 🎯 RESULTADO FINAL

👉 Un sistema autónomo que:

- encuentra clientes
- analiza oportunidades

- te informa en tiempo real
- aprende con el tiempo

💬 SIGUIENTE PASO

Ahora viene lo más importante:

👉 diseñar cada agente a profundidad

Podemos hacerlo así:

1. Agente Director (primero)
2. Explorador
3. Scraper
4. Estructurador
5. Analista
6. Conversacional

Solo dime:

👉 **“empezamos con el agente director”**

y te lo diseño como si fuera un sistema listo para producción:

- prompt completo
- lógica interna
- ejemplos reales
- pseudo-código

🔥 aquí es donde todo empieza a cobrar vida.